

Variables y Tipos de Datos en Arduino

¿Qué es una variable?

Una variable es un espacio en la memoria del microcontrolador donde se almacena un valor. Piensa en ella como una "caja" etiquetada donde guardas información que necesitas usar en tu programa.

Cada variable tiene:

- **Nombre:** Identificador único (ej: `temperatura`, `contador`, `nombre`)
- **Tipo de dato:** Define qué tipo de valor almacena (ej: número entero, número decimal, carácter)
- **Valor:** El dato que almacena en ese momento

¿Por qué necesitamos variables?

Las variables nos permiten:

- Almacenar datos de sensores
- Realizar cálculos matemáticos
- Guardar estados del programa
- Enviar información por la consola serial

Sin variables, tendríamos que escribir cada valor directamente en el código, lo cual sería poco flexible.

Tipos de datos en Arduino

Arduino soporta varios tipos de datos. Estos son los más comunes:

- `int` (Entero)

Almacena números enteros (sin decimales).

Rango: -32,768 a 32,767

Tamaño en memoria: 2 bytes

Ejemplo

```
int edad = 25;
int temperatura = -15;
int contador = 0;
```

Ejemplo programa:

```
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  int numero = 42;
  Serial.print("El número es: ");
  Serial.println(numero);
}
```

****Salida en consola:****

```
> 42
```

- **float (Número decimal)**

Almacena números con decimales (punto flotante).

Rango: -3.4×10^{38} a 3.4×10^{38}

Tamaño en memoria: 4 bytes

Precisión: Aproximadamente 6-7 dígitos significativos

Ejemplo:

```
float temperatura = 23.5;
float precio = 19.99;
float pi = 3.14159;
```

Ejemplo programa:

```
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  float temperatura = 25.7;
  Serial.print("Temperatura: ");
  Serial.println(temperatura);
}
```

****Salida en consola:****

```
> 25.70
```

- **char (Carácter)**

Almacena un único carácter (letra, número o símbolo).

Rango: -128 a 127

Tamaño en memoria: 1 byte

Ejemplo:

```
char letra = 'A';
char digito = '5';
char simbolo = '!';
```

Importante: Los caracteres se escriben entre comillas simples ` '`, no comillas dobles.

****Uso en consola:****

```
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  char inicial = 'J';
  Serial.print("Mi inicial es: ");
  Serial.println(inicial);
}
```

****Salida en consola:****

```
> Mi inicial es: J
```

- **bool (Booleano)**

Almacena un valor verdadero o falso (true o false).

Valores posibles: true (1) o false (0)

Tamaño en memoria: 1 byte

****Ejemplo:****

```
bool encendido = true;
bool apagado = false;
bool esValido = true;
```

****Uso en consola:****

```
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  bool sistemaActivo = true;
  Serial.print("Sistema activo: ");
  Serial.println(sistemaActivo);
}
```

****Salida en consola:****

```
> Sistema activo: 1
```

*** Nota: Arduino imprime `true` como `1` y `false` como `0`**

- **String (Cadena de texto)**

Almacena una secuencia de caracteres (texto).

****Ejemplo:****

```
String nombre = "Juan";
String mensaje = "Hola, mundo!";
String vacio = "";
```

Importante: Las cadenas de texto se escriben entre comillas dobles `""`, no comillas simples.

****Uso en consola:****

```
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  String nombre = "Arduino";
  Serial.print("Bienvenido a ");
  Serial.println(nombre);
}
```

****Salida en consola:****

```
> Bienvenido a Arduino
```

Declaración de variables

Para usar una variable, primero debes ****declararla****. Esto le dice a Arduino qué tipo de dato es y cuál es su nombre.

****Sintaxis básica:****

```
tipo_dato nombre_variable;
```

****Ejemplos:****

```
int edad;  
float peso;  
char inicial;  
bool estado;  
String nombre;
```

Inicializar una variable (asignar valor inicial)

Puedes asignar un valor cuando la declaras:

```
int edad = 25;  
float peso = 75.5;  
char inicial = 'J';  
bool encendido = true;  
String nombre = "Juan";
```

O declararla sin valor y asignarla después:

```
int edad;  
edad = 25;
```

Cambiar el valor de una variable

Una vez declarada, puedes cambiar su valor cuando quieras:

```
int contador = 0;  
contador = 5; // Ahora contador vale 5  
contador = 10; // Ahora contador vale 10
```

Nombres de variables

Al nombrar variables, sigue estas recomendaciones:

- Usa nombres descriptivos: `temperatura` es mejor que `t`
- Usa camelCase: `edadUsuario` en lugar de `edad\_usuario`
- No uses espacios: `miVariable` es correcto, `mi Variable` no funciona
- No empieces con números: `2variable` no es válido
- Evita caracteres especiales: Solo letras, números y guión bajo `\_`
- No uses palabras clave: No puedes llamar a una variable `int` o `void`

****Nombres buenos:****

```
int edadUsuario = 25;
float temperaturaActual = 23.5;
bool sistemaEncendido = true;
String nombreCompleto = "Juan Pérez";
```

****Nombres malos:****

```
int x = 25; // Poco descriptivo
float t_ambiente = 23.5; // Usar _ no es pythonic en Arduino
bool flag = true; // "flag" no es descriptivo
```

Variables globales vs locales

- **Variables globales**

Se declaran **fuera** de cualquier función (antes de `setup()`). Son accesibles desde cualquier parte del código.

```
int contador = 0; // Variable global

void setup() {
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  contador++; // Podemos usar la variable global
  Serial.println(contador);
  delay(1000);
}
```

- **Variables locales**

Se declaran ****dentro**** de una función. Solo existen dentro de esa función.

```
void setup() {
  int numero = 42; // Variable local
  Serial.begin(9600);
  Serial.println(numero);
}

void loop() {
  // No podemos usar 'numero' aquí porque es local a setup()
}
```

Operaciones básicas con variables

- **Asignación**

```
int x = 10;
int y = 20;
int z = x + y; // z vale 30
```

- **Suma y resta**

```
int contador = 0;
contador = contador + 1; // contador ahora vale 1
contador = contador - 1; // contador ahora vale 0
```

- **Multiplicación y división**

```
int a = 5;
int b = 3;
int resultado1 = a * b; // resultado1 = 15
int resultado2 = a / b; // resultado2 = 1 (división entera)
```

- **Módulo (resto de división)**

```
int numero = 10;
int resto = numero % 3; // resto = 1 (10 dividido entre 3 da resto 1)
```

- **Conversión de tipos**

A veces necesitas convertir un tipo de dato a otro:

```
int entero = 42;
float flotante = (float)entero; // Convierte int a float
Serial.println(flotante); // Imprime 42.00
```

- **Puntos clave a recordar**

1. Cada variable tiene un **tipo** que define qué valores puede almacenar
2. Debes **declararla** antes de usarla
3. Usa **nombres descriptivos**
4. Las variables **globales** están disponibles en todo el código
5. Las variables **locales** solo existen dentro de su función
6. Puedes **cambiar el valor** de una variable en cualquier momento
7. Las variables ocupan **memoria**, así que úsalas de forma eficiente

**** Ejemplos combinados ****

```
// Variables globales
int edad = 25;
float altura = 1.75;
char genero = 'M';
String nombre = "Juan";
bool esEstudiante = true;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("=== DATOS PERSONALES ===");
  Serial.print("Nombre: ");
  Serial.println(nombre);
  Serial.print("Edad: ");
  Serial.println(edad);
  Serial.print("Altura: ");
  Serial.println(altura);
  Serial.print("Género: ");
  Serial.println(genero);
  Serial.print("Es estudiante: ");
  Serial.println(esEstudiante);
}

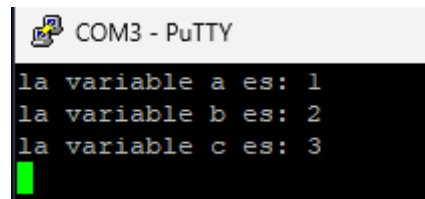
void loop() {
  // El loop está vacío porque todo el trabajo se hizo en setup() }
```

```\*\*Salida esperada:\*\*

```
=== DATOS PERSONALES ===
Nombre: Juan
Edad: 25
Altura: 1.75
Género: M
Es estudiante: 1
```

Programa de ejemplo de asignación de variables:

```
1 /*
2 programa 1 bloque 3: Vaariables int
3 declaración e inicialización de variables
4 */
5
6 int a; // declaración de variable a
7 int b; // declaración de variable b
8 int c = 3; // declaración e inicialización de variable c
9
10 void setup() {
11
12 Serial.begin(9600);
13
14 a = 1; // asignación de valor a la variable a
15 Serial.print("la variable a es: "); Serial.println(a);
16 b = 2; // asignación de valor a la variable b
17 Serial.print("la variable b es: "); Serial.println(b);
18 c = 3; // asignación de valor a la variable c
19 Serial.print("la variable c es: "); Serial.println(c);
20 }
21 void loop() {}
```



```
COM3 - PuTTY
la variable a es: 1
la variable b es: 2
la variable c es: 3
█
```

Programa ejemplo varios tipos de datos:

```
03_P02_Variables_float.ino
1 /*
2 programa 2 bloque 3: Vaariables int
3 declaración e inicialización de variables tipo float
4 */
5
6 float a; // declaración de variable a
7 double b; // declaración de variable b
8 float c; // declaración de variable c
9 unsigned int d; //declaración decariable d
10
11 void setup() {
12
13 Serial.begin(9600);
14
15 a = 1.26154651652156; // asignación de valor a la variable a
16 Serial.print("la variable a es: "); Serial.println(a);
17 b = 2.26154651652156; // asignación de valor a la variable b
18 Serial.print("la variable b es: "); Serial.println(b);
19 c = 3.26154651652156; // asignación de valor a la variable c
20 Serial.print("la variable c es: "); Serial.println(c);
21 d = -3652156; // asignación de valor a la variable d
22 Serial.print("la variable d es: "); Serial.println(d);
23 }
24 void loop() {}
```

COM3 - PuTTY

```
la variable a es: 1.26
la variable b es: 2.26
la variable c es: 3.26
la variable d es: 17860
```



Ejemplo trabajando con texto:

```
03_P03_Vaariabes_de_caracteres.ino 03_P03_Vaariabes_de_caracteres.md
1 /*
2 programa 3 bloque 3: Vaariabes de caracteres
3 declaración e inicialización de variables tipo char
4 */
5
6 void setup() {
7 Serial.begin(9600);
8
9 Serial.println("=== TIPOS DE CARACTERES ===");
10 Serial.println("");
11
12 // char (carácter normal)
13 char caracter1 = 'A';
14 Serial.print("char: ");
15 Serial.println(caracter1);
16
17 // unsigned char (carácter sin signo, rango 0-255)
18 unsigned char caracter2 = 'B';
19 Serial.print("unsigned char: ");
20 Serial.println(caracter2);
21
22 // String (cadena de caracteres)
23 String texto = "Hola Mundo";
24 Serial.print("String: ");
25 Serial.println(texto);
26
27 Serial.println("");
28 Serial.println("=== FIN ===");
29 }
30
31 void loop() {
32 }
```

Salida por consola:

```
COM3 - PuTTY
=== TIPOS DE CARACTERES ===

char: A
unsigned char: 66
String: Hola Mundo

=== FIN ===
█
```

Ejemplo datos booleanos:

```
03_P04_Variabes_Booleanas.ino 03_P04_Variabes_Booleanas.md
1 /*
2 programa 3 bloque 3: Variables booleanas
3 declaración e inicialización de variables tipo bool
4 */
5
6 void setup() {
7 Serial.begin(9600);
8
9 Serial.println("=== TIPOS DE DATOS BOOLEANOS ===");
10 Serial.println("");
11
12 // bool
13 bool var1 = true;
14 Serial.print("var1: ");
15 Serial.println(var1);
16
17 bool var2 = false;
18 Serial.print("var2: ");
19 Serial.println(var2);
20
21 bool var3= 3;
22 Serial.print("var3: ");
23 Serial.println(var1);
24 Serial.println("Como \"var3\" es distinto de \"0\" se considera \"true\"");
25
26 Serial.println("");
27 Serial.println("=== FIN ===");
28 }
29
30 void loop() {
31 }
```

Salida por consola:

```
COM3 - PuTTY
=== TIPOS DE DATOS BOOLEANOS ===

var1: 1
var2: 0
var3: 1
Como "var3" es distinto de "0" se considera "true"

=== FIN ===
█
```

Ejemplo con cadenas de texto (string[]):

```
03_P05_Variables_cadenas_de_texto.ino 03_P05_Variables_cadenas_de_texto.md
1 /*
2 programa 5| bloque 3: Variables de caracteres
3 mostrar caracteres por pantalla
4 */
5
6 char letra = 'A'; // inicialización de una variable
7 char string[] = "Esto es una cadena de caracteres";
8
9 void setup() {
10 Serial.begin(9600);
11
12 Serial.println("=== TIPOS DE DATOS de caracteres (char) ===");
13 Serial.println("");
14
15 Serial.println(letra); // muestra el valor de letra
16 letra++; // muestra el valor de la siguiente letra
17 Serial.println(letra); Serial.println("");
18 Serial.println("Otro ejemplo:");
19 Serial.println(string);
20 }
21
22 void loop() {
23 }
```

Salida por consola:

```
=== TIPOS DE DATOS de caracteres (char) ===

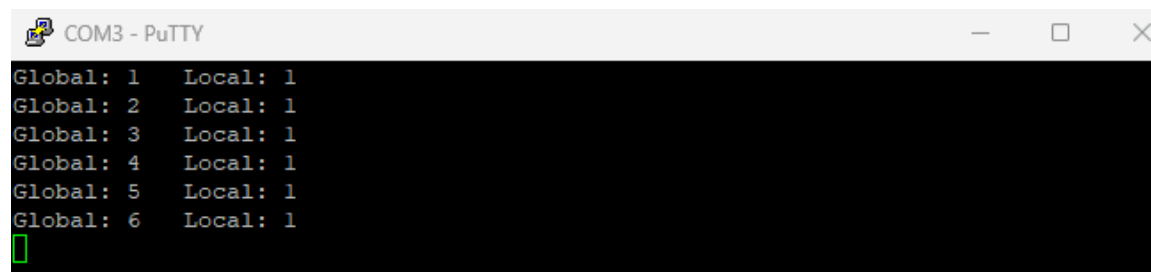
A
B

Otro ejemplo:
Esto es una cadena de caracteres
█
```

Ejemplo de variables locales y globales:

```
1 /*
2 programa 6 bloque 3: Variables globales y locales
3 */
4
5 // Variable global, se puede utilizar en cualquier parte del programa
6 int contadorGlobal = 0;
7
8 void setup() {
9 Serial.begin(9600);
10 }
11
12 void loop() {
13
14 // Variable local, solo se puede usar en esta parte del programa
15 int contadorLocal = 0;
16
17 contadorGlobal++;
18 contadorLocal++;
19
20 Serial.print("Global: ");
21 Serial.print(contadorGlobal);
22
23 Serial.print(" Local: ");
24 Serial.println(contadorLocal);
25
26 delay(1000);
27 }
```

Salida por consola:



```
COM3 - PuTTY
Global: 1 Local: 1
Global: 2 Local: 1
Global: 3 Local: 1
Global: 4 Local: 1
Global: 5 Local: 1
Global: 6 Local: 1
█
```

## Ejemplo operaciones básicas

```
1 /*
2 programa 7 bloque 3: Operaciones básicas con enteros
3 */
4
5 // Variable global, se puede utilizar en cualquier parte del prograa
6 int a = 1;
7 int b = 2;
8 int c = 5;
9 float d = 4;
10 float e = 5;
11
12 void setup() {
13 Serial.begin(9600);
14
15 Serial.println("suma de 2 números: ");
16 float resultado1 = a + b;
17 Serial.print(a);Serial.print("+");Serial.print(b);Serial.print("=");Serial.println(resultado1);
18 Serial.println("");
19
20 Serial.println("resta de 2 números: ");
21 float resultado2 = a - b;
22 Serial.print(d);Serial.print("-");Serial.print(c);Serial.print("=");Serial.println(resultado2);
23
24 Serial.println("multiplicación de 2 números: ");
25 float resultado3 = c * d;
26 Serial.print(c);Serial.print("*");Serial.print(d);Serial.print("=");Serial.println(resultado3);
27
28 Serial.println("división de 2 números: ");
29 float resultado4 = d / b;
30 Serial.print(d);Serial.print("/");Serial.print(b);Serial.print("=");Serial.println(resultado4);
31
32 Serial.println("resto de 2 números");
33 int resultado5 = c % b;
34 Serial.print(c);Serial.print("%");Serial.print(b);Serial.print("=");Serial.println(resultado5);
35 }
36
37 void loop() {
38 }
```

Salida por consola:

```
suma de 2 números:
1+2=3.00

resta de 2 números:
4.00-5=-1.00

multiplicación de 2 números:
5*4.00=20.00

división de 2 números:
4.00/2=2.00

resto de 2 números
5%2=1
█
```